

Proje Değerlendirme Raporu

Akıllı E-Ticaret Öneri Sistemi | Veri Vizyonerler | 2026

Hazırlayan	Ismail Ozdemir	Tarih	20 Mayıs 2026
Proje	E-Ticaret Öneri Sistemi	Süre	6 Hafta
Ekip	Veri Vizyonerler (5 kişi)	Versiyon	v1.0 Final

1. YONETICI OZETI

Bu rapor, 6 hafta boyunca yürütülen Akıllı E-Ticaret Öneri Sistemi projesinin kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır. Proje boyunca elde edilen sonuçlar, öğrenilen dersler, projenin güçlü ve zayıf yönleri ile gelecekteki projeler için öneriler detaylı şekilde ele alınmıştır. Proje; veri analizi, makine öğrenmesi, REST API geliştirme ve kullanıcı arayüzü entegrasyonu gibi kritik yazılım geliştirme adımlarını başarıyla tamamlamıştır.

Tamamlanan Görev	Kullanılan Teknoloji	Model Doğruluk	GitHub Commit
6 Hafta	5+	%90	29+
başarıyla tamamlandı	Python, Flask, PostgreSQL...	XGBoost modeli	toplam commit

2. HAFTALIK SONUCLAR VE OGRENILEN DERSLER

Hafta	Görev	Tamamlanan Çıktı	Öğrenilen Ders
1	Veri Seti Arastırması	UCI Online Retail veri seti indirildi	Veri kaynak seçimi kritik öneme sahip
2	PostgreSQL Sema Tasarımı	6 tablololu sema + diyagram oluşturuldu	Veri tablosu tasarımı önceden planlanmalı
3	UI Entegrasyon Planı	A/B testi ve takip planı doküman edildi	Planlama kodlamadan önce gelmeli
4	Arayüz + Flask API Entegr.	index.html + API bağlantısı tamamlandı	Mock veri ile geliştirme pratik yaklaşım
5	Analiz Raporu Hazırlama	Müşteri davranış raporu oluşturuldu	Görselleştirme sonuçları acıklar
6	A/B Testi + Değerlendirme	A/B testi raporu + bu rapor	Test sonuçları sistemi optimize eder

Tablo 1: Haftalık Görev Tamamlanma Özeti

3. GUCLU VE ZAYIF YONLER

Guclu Yonler

- Gerçek veri kullanımı: 12.330 kayıtlık gerçek e-ticaret verisi ile çalışıldı.
- Modüler yapı: Her hafta bağımsız, birbirine entegre çalışabilen modüller geliştirildi.
- Yüksek model doğruluğu: XGBoost ile %90 doğruluk oranı elde edildi.
- Kapsamlı dokümantasyon: Her adım GitHub üzerinde versiyonlandı.
- A/B testi ile optimizasyon: Veri destekli kararlar alındı.
- API hazır altyapı: Flask API gerçek zamanlı öneriye hazır hale getirildi.

Zayıf Yonler

- Sınıf dengesizliği: Veri setinde %84.5 vs %15.5 dengesizliği giderilmedi.
- Gec teslimler: Bazı görevler son teslim tarihini geçti.
- Gerçek API entegrasyonu: Frontend hala mock veri ile çalışıyor.
- Recall skoru: Modelin Recall değeri %60 ile hedefin altında kaldı.
- Veritabanı bağlantısı: PostgreSQL gerçek bağlantısı test edilmedi.
- Cold Start problemi: Yeni kullanıcılar için öneri stratejisi eksik.

4. KULLANILAN TEKNOLOJILERIN DEĞERLENDİRMESİ

Teknoloji	Kullanım Amacı	Performans	Yorum
Python	Veri analizi + model	Cok İyi	Proje için ideal seçim
Pandas	Veri temizleme + işlem	İyi	Buyuk veri setlerinde yavas olabilir
Scikit-learn	ML modelleme	Cok İyi	Kullanımı kolay, guclu kutuphane
XGBoost	Sınıflandırma modeli	Mukemmel	%90 dogruluk ile en iyi model
Flask	REST API	İyi	Hafif yapisi ile hizli gelistirme
PostgreSQL	Veritabanı	İyi	Sema tasarimi tamamlandi
GitHub	Versiyon kontrolu	Cok İyi	Ekip isbirligi icin vazgecilmez
HTML/CSS/JS	Kullanici arayuzu	İyi	Flask API entegrasyonuna hazır

Tablo 2: Kullanılan Teknolojilerin Performans Değerlendirmesi

5. GELECEKTEKİ PROJELER İÇİN ÖNERİLER

5.1 Teknik Öneriler

#	Öneri	Öncelik	Beklenen Fayda
1	SMOTE ile sınıf dengesizliği gider	Yuksek	Recall %60 > %75
2	Gerçek PostgreSQL bağlantısı kur	Yuksek	Canlı veri akışı
3	Flask-Frontend entegrasyonu tamam.	Yuksek	Gerçek zamanlı öneri
4	Cold Start için popüler ürün yedegi	Orta	Yeni kullanıcı deneyimi
5	Redis onbellekleme ekle	Orta	API hızını arttırır
6	Docker ile containerize et	Dusuk	Kolay deployment

Tablo 3: Teknik Geliştirme Önerileri

5.2 Sürec Önerileri

#	Oneri	Aciklama
1	Sprint planlama yapilmali	Haftalik gorevler Scrum metodolojisi ile yonetilebilir
2	Kod inceleme (Code Review) süreci	Kodların az bir ekip uyesi tarafından incelenmeli
3	Otomatik test yazilmali	Unit testler ile hata erken tespit edilebilir
4	CI/CD pipeline kurulmali	GitHub Actions ile otomatik deployment saglanabilir
5	Dokumantasyon surekli guncellenmeli	Kod degisiklikleri aninda belgelenmeli

Tablo 4: Surec Gelistirme Onerileri

6. GENEL DEGERLENDIRME VE SONUC

Akıllı E-Ticaret Oneri Sistemi projesi, 5 kisilik Veri Vizyonerler ekibi tarafından 6 hafta boyunca basariyla yurutulmustur. Proje; veri toplama, veri on isleme, makine ogrenmesi modeli gelistirme, REST API tasarimi, kullanıcı arayuzu entegrasyonu ve A/B testi optimizasyonu gibi yazilim gelistirmenin tum kritik asamalarini kapsamaktadir. XGBoost modeli ile %90 dogruluk oranina ulasilmis, Flask API uzerinden kullanıcılara gercek zamanli oneri sunulmaya hazir bir altyapi olusturulmustur. Gelecekte sinif dengesizliginin giderilmesi ve gercek API entegrasyonunun tamamlanmasiyla sistem uretim ortamina tasinabilir hale gelecektir.

Proje Basari Degerlendirmesi

Kriter	Agirlik	Puan (/10)	Agirlikli Puan
Teknik Uygulama	%30	9	2.7
Dokumantasyon	%20	9	1.8
Ekip Isbirligi	%20	8	1.6
Zamanlama	%15	7	1.05
Yenilicilik	%15	8	1.2
TOPLAM	%100	—	8.35 / 10

Tablo 5: Proje Basari Degerlendirme Matrisi